2013 中国西部数学邀请赛

中图分类号:G424.79　　文献标识码:A　　文章编号:1005-6416(2013)12-0031-05

第一天

1. 是否存在整数 a、b、c,使得

a^2bc+2、ab^2c+2、abc^2+2

均为完全平方数?　　(李秋生　供题)

2. 设整数 $n\geqslant 2$,且实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in[0,1]$. 证明:

$$\sum_{1\leqslant k<l\leqslant n}kx_kx_l\leqslant\frac{n-1}{3}\sum_{k=1}^{n}kx_k.$$

(冷岗松　供题)

3. 在$\triangle ABC$中,已知 B_2 是边 AC 上旁切圆圆心 B_1 关于 AC 中点的对称点,C_2 是边 AB 上旁切圆圆心 C_1 关于 AB 中点的对称点,边 BC 上旁切圆切边 BC 于点 D. 证明:

$AD\perp B_2C_2$.

【注】边 AC 上旁切圆是指与 BA、BC 的延长线及线段 AC 均相切的圆.

(边红平　供题)

4. 把 $n(n\geqslant 2)$ 枚硬币排成一行. 若存在正面朝上的硬币,则可以从中选取一枚,将以此枚硬币开头的从左到右连续奇数枚硬币(可以是一枚)同时翻面(翻面是指将正面朝上的硬币翻成正面朝下,或将正面朝下的硬币翻成正面朝上)称为一次操作. 当所有硬币正面朝下时,停止操作. 若开始时全部硬币正面朝上,问:是否存在一种方案,使得可以进行$\left[\frac{2^{n+1}}{3}\right]$([$x$]表示不超过实数 x 的最大整数)次操作?　　(顾　滨　供题)

第二天

5. 若非空集合 $A\subseteq\{1,2,\cdots,n\}$ 满足 $|A|\leqslant\min\limits_{x\in A}x$,则称 A 为"n 级好集合",其中,$|A|$ 表示集合 A 的元素个数,$\min\limits_{x\in A}x$ 表示集合 A 的最小元素. 记 a_n 为 n 级好集合的个数. 证明:对一切正整数 n,均有 $a_{n+2}=a_{n+1}+a_n+1$.

(李伟固　供题)

6. 如图 1,PA、PB 为$\odot O$的切线,点 C 在劣弧$\overset{\frown}{AB}$上(异于点 A、B),过点 C 作 PC 的垂线 l,与$\angle AOC$的角平分线交于点 D,与$\angle BOC$的角平分线交于点 E. 证明:$CD=CE$.

(何忆捷　供题)

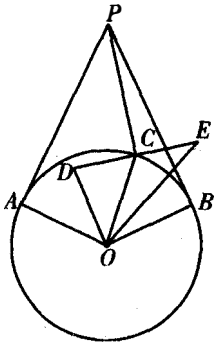


图 1

7. 将一个正 $n(n\geqslant 4)$ 边形的 n 条边按顺时针方向依次标上 $1,2,\cdots,n$. 求所有的整数 n,使得可以用 $n-3$ 条在内部不交的对角线将这个 n 边形分成 $n-2$ 个三角形区域,并且在这 $n-3$ 条对角线上各标上一个整数,满足每个三角形的三边所标之数的和均相等.

(邹　瑾　供题)

8. 求所有的正整数 a,使得对任意正整数 $n\geqslant 5$,均有 $(2^n-n^2)\mid(a^n-n^a)$.

(羊明亮　供题)

参考答案

第一天

1. 不存在.

假设存在. 若 a、b、c 中有偶数(不妨设为 a),则 a^2bc+2 被 4 除余 2,一定不是完全平方数.

若 a、b、c 均为奇数,则其被 4 除的余数

只可能是1或3. 由抽屉原理,知必有两个数除以4的余数相等,不妨设 a、b 除以4的余数相同. 则 abc^2+2 被4除余3,不是完全平方数.

综上,不存在满足要求的整数 a、b、c.

2. 由 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in[0,1]$,知 $x_ix_j\leqslant x_i$.

故 $3\sum\limits_{1\leqslant k<l\leqslant n}kx_kx_l=\sum\limits_{1\leqslant k<l\leqslant n}3kx_kx_l$

$\leqslant\sum\limits_{1\leqslant k<l\leqslant n}(kx_k+2kx_l)$.

对于 $1\leqslant k\leqslant n$,上式中 x_k 的系数为

$2[1+2+\cdots+(k-1)]+k(n-k)=k(n-1)$.

则 $3\sum\limits_{1\leqslant k<l\leqslant n}kx_kx_l\leqslant\sum\limits_{1\leqslant k<l\leqslant n}(kx_k+2kx_l)$

$=\sum\limits_{k=1}^{n}k(n-1)x_k=(n-1)\sum\limits_{k=1}^{n}kx_k$.

从而,原不等式得证.

3. 辅助线如图2. 设边 BC 上的旁切圆圆心为 A_1.

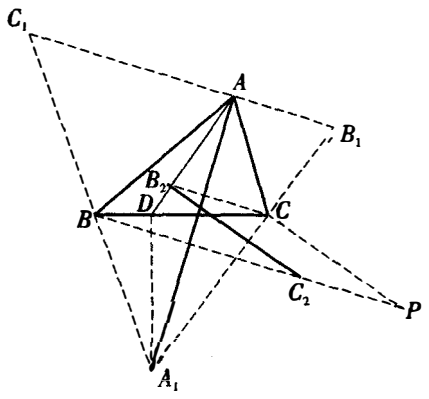


图2

由旁心性质知 B_1、A、C_1,A_1、C、B_1,C_1、B、A_1 分别三点共线,且 $A_1A\perp B_1C_1$.

在平面上取点 P 使得 $\overrightarrow{C_2P}=\overrightarrow{B_2C}$,则由 $\overrightarrow{B_2C}=\overrightarrow{AB_1}$,知 $\overrightarrow{C_2P}=\overrightarrow{AB_1}$.

又 $\overrightarrow{BC_2}=\overrightarrow{C_1A}$,而 C_1、B、A_1 三点共线,故 B、C_2、P 三点共线,且 $\overrightarrow{BP}=\overrightarrow{C_1B_1}$.

由 $\angle AC_1B$

$=180^\circ-\dfrac{180^\circ-\angle BAC}{2}-\dfrac{180^\circ-\angle ABC}{2}$

$=\dfrac{\angle BAC+\angle ABC}{2}=\dfrac{180^\circ-\angle ACB}{2}$

$=\angle BCA_1$,

知 $\triangle A_1BC\backsim\triangle A_1B_1C_1$.

又 A_1D、A_1A 分别是 $\triangle A_1BC$、$\triangle A_1B_1C_1$ 对应边上的高,则

$$\frac{B_1C_1}{BC}=\frac{A_1A}{A_1D}.$$

因为 $\overrightarrow{BP}=\overrightarrow{C_1B_1}$,$A_1A\perp B_1C_1$,所以,

$\dfrac{BP}{BC}=\dfrac{A_1A}{A_1D}$,且 $BP\perp A_1A$,$BC\perp A_1D$.

于是,$\triangle BPC\backsim\triangle A_1AD$.

从而,$CP\perp AD$.

又 $\overrightarrow{C_2P}=\overrightarrow{B_2C}$,则 $\overrightarrow{B_2C_2}=\overrightarrow{CP}$.

因此,$AD\perp B_2C_2$.

4. 对硬币的每一种摆放方式,定义相对应的数列 $c_1c_2\cdots c_n$:若从左到右第 i 枚硬币正面朝上,则 $c_i=1$;否则,$c_i=0$.

于是,开始时对应的数列为 $\underbrace{11\cdots1}_{n个}$.

每次考虑从右到左的第一个1,且以这个1为开头,取最长的奇数位数字做一次操作,记此方案的操作总次数为 a_n.

接下来用数学归纳法证明 $a_n=\left[\dfrac{2^{n+1}}{3}\right]$.

当 $n=1$ 时,易知 $a_1=1=\left[\dfrac{2^2}{3}\right]$.

假设当 $n=k$ 时,命题成立,即

$a_k=\left[\dfrac{2^{k+1}}{3}\right]$.

则当 $n=k+1$ 时,

(1)若 k 为奇数,即 $\underbrace{11\cdots1}_{k+1个}$ 经过 a_k 次操作后变为 $1\,\underbrace{00\cdots0}_{k个}$,再经过一次操作后可变为 $0\,\underbrace{11\cdots1}_{k-1个}0$,然后经过 a_k-1 次操作以后变为 $\underbrace{00\cdots0}_{k个}$(这是因为 $\underbrace{11\cdots1}_{k个}$ 变为 $\underbrace{00\cdots0}_{k个}$ 的操作过程中第一步后就是 $\underbrace{11\cdots1}_{k-1个}0$),因此,

$a_{k+1}=2a_k=2\left[\dfrac{2^{k+1}}{3}\right]$

$=2\times\dfrac{2^{k+1}-1}{3}=\dfrac{2^{k+2}-2}{3}=\left[\dfrac{2^{k+2}}{3}\right]$;

(2)若 k 为偶数,即 $\underbrace{11\cdots1}_{k+1个}$ 经过 a_k 次操作后变为 $1\underbrace{00\cdots0}_{k个}$,再经过一次操作后变为 $0\underbrace{11\cdots1}_{k个}$,最后再经过 a_k 次操作后变为 $\underbrace{00\cdots0}_{k+1个}$,由此得

$$a_{k+1}=2a_k+1=2\left[\frac{2^{k+1}}{3}\right]+1$$

$$=2\times\frac{2^{k+1}-2}{3}+1=\frac{2^{k+2}-1}{3}=\left[\frac{2^{k+2}}{3}\right].$$

由数学归纳法,知 $a_n=\left[\frac{2^{n+1}}{3}\right]$.

从而,存在满足要求的操作方案.

第二天

5. 证法 1 设 A 为 n 级好集合,且 $|A|=k$. 则由已知有 $\min\limits_{x\in A}x\geqslant k$. 于是,

$$A\subseteq\{k,k+1,\cdots,n\}.$$

因此,满足 $|A|=k$ 的 n 级好集合有 C_{n-k+1}^{k} 个.

故 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{\left[\frac{n+1}{2}\right]}C_{n-k+1}^{k}$

$$=C_n^1+C_{n-1}^2+C_{n-2}^3+\cdots+C_{n-\left[\frac{n+1}{2}\right]+1}^{\left[\frac{n+1}{2}\right]}.$$

当 n 为偶数时,设 $n=2m$. 则

$$a_{2m+2}=C_{2m+2}^1+C_{2m+1}^2+\cdots+C_{m+2}^{m+1}$$

$$=(C_{2m+1}^1+C_{2m+1}^0)+(C_{2m}^2+C_{2m}^1)+\cdots+(C_{m+1}^{m+1}+C_{m+1}^m)$$

$$=(C_{2m+1}^1+C_{2m}^2+\cdots+C_{m+1}^{m+1})+(C_{2m}^1+C_{2m-1}^2+\cdots+C_{m+1}^m)+C_{2m+1}^0$$

$$=a_{2m+1}+a_{2m}+1.$$

当 n 为奇数时,设 $n=2m-1$. 则

$$a_{2m+1}=C_{2m+1}^1+C_{2m}^2+\cdots+C_{m+2}^m+C_{m+1}^{m+1}$$

$$=(C_{2m}^1+C_{2m}^0)+(C_{2m-1}^2+C_{2m-1}^1)+\cdots+(C_{m+1}^m+C_{m+1}^{m-1})+C_m^m$$

$$=(C_{2m}^1+C_{2m-1}^2+\cdots+C_{m+1}^m)+(C_{2m-1}^1+C_{2m-2}^2+\cdots+C_{m+1}^{m-1}+C_m^m)+C_{2m}^0$$

$$=a_{2m}+a_{2m-1}+1.$$

综上,$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n+1$ 对一切正整数 n 均成立.

【注】由组合恒等式 $\sum\limits_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]}C_{n-k}^{k}=F_n$($F_n$ 为斐波那契数列的第 n 项),知 $a_n=F_{n+1}-1$.

证法 2 所有 $n+2$ 级好集合可按以下标准分为三类:

(1)不含元素 $n+2$;

(2)含有元素 $n+2$,且不是一元集;

(3)一元集 $\{n+2\}$.

显然,第(3)类中的集合符合 $n+2$ 级好集合的定义.

接下来对前两类中的好集合进行计数.

对第(1)类中的好集合 A,由于

$$|A|\leqslant\min_{x\in A}x,\text{且}\min_{x\in A}x\leqslant n+1,$$

故 A 是 $n+1$ 级好集合.

反之,所有 $n+1$ 级好集合也是 $n+2$ 级好集合.

因此,第(1)类中的好集合个数为 a_{n+1}.

对第(2)类中的好集合 A,记

$$A=\{b_1,b_2,\cdots,b_k,n+2\},$$

其中,$b_1<b_2<\cdots<b_k<n+2$.

易知,$b_1=\min\limits_{x\in A}x\geqslant|A|\geqslant2$.

故可将 A 对应到集合

$$A'=\{b_1-1,b_2-1,\cdots,b_k-1\},$$

其中,$1\leqslant b_1-1<b_2-1<\cdots<b_k-1<n+1$.

从而,$|A'|=|A|-1\leqslant b_1-1=\min\limits_{x\in A'}x$.

因此,A' 是 n 级好集合.

反之,所有 n 级好集合均可表示为形如

$$A'=\{b_1-1,b_2-1,\cdots,b_k-1\}$$

的形式,于是,所有第(2)类好集合与 n 级好集合全体形成一一对应.

因此,第(2)类好集合的个数为 a_n.

综上,(1)、(2)、(3)三类好集合的个数为

$$a_{n+2}=a_{n+1}+a_n+1.$$

6. 由于点 C 与 A 不重合,且 $PC\perp CD$,$PA\perp AO$,故 CD 与 AO 不平行. 因此,设直线 l 与 OA 交于点 M. 则 P、C、A、M 四点共圆(图

3 给出的是点 M 在 OA 延长线上的情形，若点 M 与 A 重合或在线段 OA 内，则完全类似）.

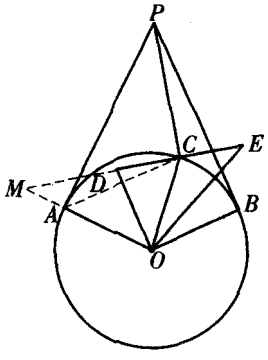


图 3

于是，$\angle APC = \angle AMC$. ①

联结 AC. 则

$$\angle PAC = \frac{1}{2}\angle AOC = \angle MOD. \quad ②$$

由式①、②得

$$\triangle PAC \backsim \triangle MOD \Rightarrow \frac{PC}{PA} = \frac{MD}{MO}.$$

注意到，OD 平分 $\angle AOC$.

故由角平分线定理得

$$\frac{CD}{CO} = \frac{MD}{MO} = \frac{PC}{PA}.$$

同理，$\frac{CE}{CO} = \frac{PC}{PB}$.

因为 $PA = PB$，所以，$CD = CE$.

7. 首先证明：若 n 满足条件，则 $n \not\equiv 2 \pmod 4$.

若正整数 n 满足条件，设每个三角形三边所标整数之和为 S，所有的 $n-3$ 条对角线所标整数之和为 m. 对所有的 $n-2$ 个三角形三边所标数之和求和，每条对角线均计算了两次，得

$$(n-2)S = (1+2+\cdots+n)+2m.$$

假设 $n \equiv 2 \pmod 4$. 则 $(n-2)S$ 为偶数.

而 $(1+2+\cdots+n)+2m$ 为奇数，矛盾.

因此，$n \not\equiv 2 \pmod 4$.

其次，用数学归纳法证明：所有的 $n \not\equiv 2 \pmod 4$ 均满足条件.

如图 4，分别给出了 $n = 4, 5, 7$ 时满足条件的构造.

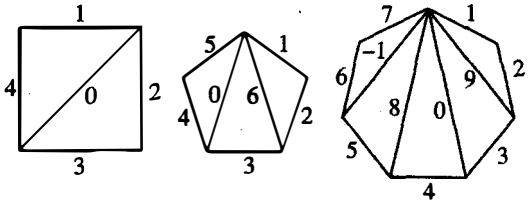


图 4

只需证明：若 n 满足条件，则 $n+4$ 也满足条件.

如图 5，先将正 $n+4$ 边形用一条对角线分割成一个凸 n 边形和一个凸六边形，并将这条对角线标上 n.

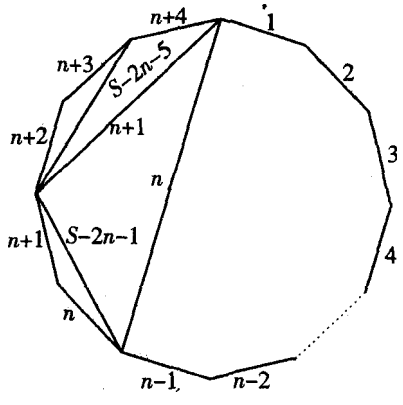


图 5

由于 n 满足条件，可将凸 n 边形分割成三角形，使得每个三角形三边所标数的和相等（设此和为 S）. 按图 5 中的方式将凸六边形用三条对角线分割成四个三角形，并在三条对角线上分别标上 $S-2n-1$、$n+1$、$S-2n-5$. 可验证，这四个三角形三边所标数之和也等于 S. 因此，$n+4$ 也满足条件.

综上，满足条件的 n 为 $n \not\equiv 2 \pmod 4$.

8. 解法 1 若 $2^a - a^2 \neq 0$，则取素数 $p > \max\{|2^a - a^2|, 2\}$，且 $(p, a) = 1$，并取正整数 $n = p(p-1)+2$.

由于 $p \geqslant 3$，因此，$n \geqslant 8 > 5$.

由费马小定理知

$2^n-n^2\equiv 2^2(2^{p-1})^p-[p(p-1)+2]^2$

$\equiv 2^2\times 1-2^2\equiv 0(\mathrm{mod}\ p)$.

于是,$p\mid(a^n-n^a)$.

而 $a^n-n^a\equiv a^2(a^{p-1})^p-[p(p-1)+2]^a$

$\equiv a^2\times 1-2^a(\mathrm{mod}\ p)$,

故 $p\mid(2^a-a^2)$.

但 $p>|2^a-a^2|$,且 $2^a-a^2\neq 0$,与 $p\mid(2^a-a^2)$ 矛盾.

因此,$2^a-a^2=0$.

当 $a\leqslant 4$ 时,显然只有 $a=2,4$ 满足上式.

当 $a\geqslant 5$ 时,

$$2^a=(1+1)^a$$

$$>1+a+\frac{a(a-1)}{2}+\frac{a(a-1)(a-2)}{6}$$

$$>a+\frac{a(a-1)}{2}+\frac{3a(a-1)}{6}=a^2.$$

所以,满足条件的正整数 a 只可能是 2、4.

当 $a=2$ 时,显然满足条件;

当 $a=4$ 时,

$4^n-n^4=(2^n-n^2)(2^n+n^2)$

也满足条件.

综上,所求的正整数 a 的值为 2、4.

解法 2 所求的正整数 a 的值为 2、4.

首先验证,当 $a=2$ 或 4 时满足题目条件(同解法 1).

接下来证明:只有 2、4 满足条件.

(1)证明:a 为偶数.

事实上,取 n 为任意大于 5 的偶数,由 2^n-n^2 为偶数,知 a^n-n^a 为偶数. 于是,a 为偶数.

(2)证明:a 无奇素因子.

假设 a 存在奇素因子 p.

当 $p=3$ 时,取 $n=8$,则 $2^n-n^2=192$ 为 3 的倍数,但此时 a^n-n^a 不是 3 的倍数,与题设矛盾.

当 $p=5$ 时,取 $n=16$,则 $2^n-n^2=65\ 280$ 是 5 的倍数,但此时 a^n-n^a 不是 5 的倍数,与题设矛盾.

当 $p\geqslant 7$ 时,取 $n=p-1$,由费马小定理知

$2^{p-1}\equiv 1(\mathrm{mod}\ p)$.

注意到,$(p-1)^2\equiv 1(\mathrm{mod}\ p)$.

从而,$p\mid(2^n-n^2)$.

由 $(p-1)^a\equiv(-1)^a\equiv 1(\mathrm{mod}\ p)$ 及 $p\mid a^n$,知 $p\nmid(a^n-n^a)$,与题设矛盾.

(3)证明:正整数 a 的值为 2、4.

由(1)、(2),可设 $a=2^t(t\in\mathbf{N}_+)$.

则由 $(2^n-n^2)\mid(2^{tn}-n^{2t})$ 及

$(2^n-n^2)\mid(2^{tn}-n^{2t})$,

得 $(2^n-n^2)\mid(n^{2t}-n^{2t})$.

此时,取充分大的 n.

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^{2t}}{2^n}=0$,知 $n^{2t}-n^{2t}=0$.

于是,$2^t=2t$.

当 $t=1,2$ 时满足条件;

当 $t\geqslant 3$ 时,由二项式定理知

$t=2^{t-1}=(1+1)^{t-1}>1+(t-1)=t$,

这是不可能的.

综上,所求的正整数 a 的值为 2、4.

(冯志刚 提供)